

[별표 5]

위해성평가를 위한 인체 노출량 계산식(제7조제6항 관련)

- 환경 중 농도로부터 인체노출량은 다음의 식에 의해 산정한다.

【산출식】

$$\text{일일평균 노출량} \quad (mg/kg/day) = \frac{\text{오염물질농도} \times \text{접촉률} \times \text{노출기간} \times \text{흡수율}}{\text{평균체중} \times \text{평균기간}}$$

$$\frac{(mg/m^3, mg/L) \times (m^3/day, L/day) \times (day) \times \text{흡수율}}{(kg) \times (day)}$$

$$\text{평생일일 평균노출량} \quad (mg/kg/day) = \frac{\text{오염물질농도} \times \text{접촉률} \times \text{노출기간} \times \text{흡수율}}{\text{평균체중} \times \text{평균수명}}$$

$$\frac{(mg/m^3, mg/L) \times (m^3/day, L/day) \times (day) \times \text{흡수율}}{(kg) \times (day)}$$

$$\text{연령보정 일일평균노출량} \quad (mg/kg/day) = \frac{\sum_i^N \text{일일평균노출량}_i}{\sum_i^N \text{평균기간}_i}$$

- 일일평균노출량 : 주어진 기간 동안의 노출량 추정치로 통상 25년 평균거주기간을 가정해서 성인을 대상으로 추정하거나, 연령군별로 계산
- 평생일일 평균노출량 : 통상 70년을 가정해서 성인 평균체중을 적용해서 평생 동안의 일일평균노출량 추정치로 발암위해도 평가에 활용
- 연령보정 일일평균노출량 : 연령군(i)별 일일평균노출량을 모든 연령군(N)으로 확대해서 구한 가중평균값으로 평균노출량 추정에 활용 가능
- 접촉률이란 흡입, 경구 또는 피부 접촉을 통하여 매체와 신체가 접하는 정도로서 일일 음용수 섭취량(L/day), 일일 호흡률(m^3/day) 등으로 가정한다.
- 노출기간이란 오염물질과의 접촉기간으로 일반적으로 환경기준 설정의 경우에는 70년으로 가정한다. 오염지역의 건강영향 예측의 경우에는 25년으로 가정하며, 노출기간을 알 때에는 그 기간(day)을 적용한다.
- 흡수율이란 사람과 접촉하여 체내로 들어가는 총 오염물질의 유효 비율로서 일반적으로 흡수율이 결정되지 않은 물질들은 인체에 노출된 양의 100%가 흡수된다고 가정한다.
- 환경 중 오염물질의 농도는 가능한 충분한 자료수로부터 평균의 신뢰구간 상한 값 또는 95 백분위수 값 등 보수적으로 산출하도록 한다.
- 평균기간 : 연령군별 기간
- 인체 노출량 산정에 활용되는 노출계수는 ‘한국인의 노출계수 핸드북’ 및 ‘한국 어린이의 노출계수 핸드북’(국립환경과학원, 2019)을 우선 활용한다.